

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA PANELES 3D

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA PARA ACABADOS PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO

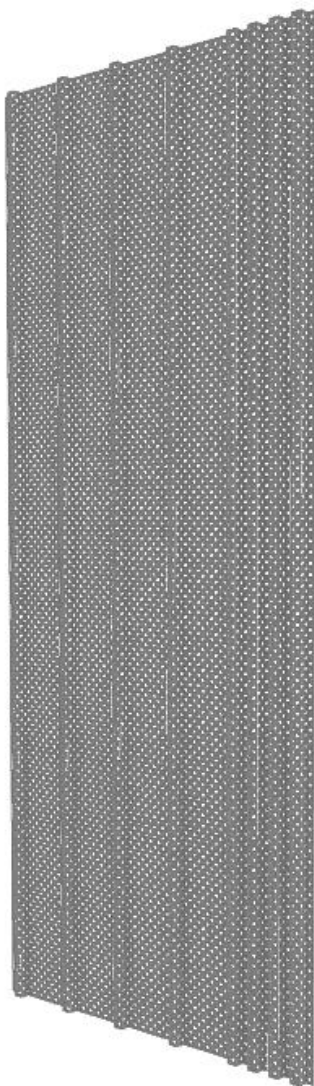
Al igual que la mayoría de los acabados de alto rendimiento, los revestimientos en polvo requieren limpieza y mantenimiento periódicos después de la instalación. Aunque los acabados que se utilizan poseen una resistencia excepcional a la corrosión, la decoloración y el desgaste, su belleza natural puede verse afectada por productos químicos agresivos, condiciones difíciles y/o negligencia. Tales condiciones normalmente afectan solo el acabado superficial y no reducen la vida útil del acabado. Sin embargo, las marcas resultantes de dicho maltrato pueden ser permanentes. Por ejemplo, el mortero, el cemento y otros materiales alcalinos pueden atacar los revestimientos si se les permite permanecer fijos en los acabados.

En la mayoría de los entornos, la suciedad o el suelo no implican un riesgo perjudicial para el recubrimiento, pero una limpieza razonable y el cuidado de la superficie son deseables por el simple hecho de aparecer gradualmente. Es deseable la limpieza en áreas donde los depósitos industriales agresivos han opacado la superficie, donde los materiales de los procesos de construcción han ensuciado la superficie o donde ha caído el limpiador de superficies. Las superficies pintadas, expuestas a la atmósfera acumulan tierra y suciedad, cuya cantidad puede variar según el área geográfica, las condiciones ambientales, el acabado y la ubicación del edificio. Las condiciones atmosféricas locales, así como la ubicación del edificio dentro de un área geográfica tienen un efecto muy natural sobre la limpieza. Se requerirá una limpieza más frecuente en las zonas industriales concentradas en comparación con las zonas rurales.

Las precipitaciones estacionales pueden afectar la frecuencia de lavado para eliminar depósitos solubles en agua y suciedad adherida. En las regiones costeras neblinosas, los ciclos frecuentes de condensación y secado pueden crear una gran acumulación de sales atmosféricas y suciedad que pueden adherirse tenazmente. En climas donde la lluvia es baja, la oportunidad para el lavado atmosférico de la superficie es mínima. El mantenimiento periódico inhibe la acumulación y previene la erosión del acabado. Cuanto más frecuentemente se limpian las superficies, más fácil y menos costoso es el mantenimiento. En la mayoría de los casos, la limpieza se puede integrar con otras actividades para reducir los gastos. Por ejemplo, tanto el vidrio como los muros cortina de aluminio en el mismo edificio se pueden limpiar al mismo tiempo. Si se va a usar un equipo automático de limpieza de paredes en un edificio, se debe realizar varias pruebas con el equipo para asegurar que las soluciones de limpieza, los cepillos y la frecuencia de limpieza no tengan un efecto perjudicial en el recubrimiento.

LIMPIEZA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Las superficies de construcción, incluyendo concreto o mortero, etc., deben ser removidos tan pronto como sea posible. El procedimiento exacto de limpieza variará según la naturaleza y el grado de suciedad. Al seleccionar un método de limpieza y tipo de limpiador, se deben considerar todos los demás materiales que puedan verse afectados negativamente por el proceso de limpieza. Intente efectuar la limpieza en un clima templado. La limpieza debe hacerse en el lado sombreado del edificio, o idealmente en un día suave y nublado.



LIMPIEZA DE SUPERFICIES LIGERAMENTE SUCIAS

Comience el proceso de limpieza en la parte superior del edificio enjuagando un área del ancho de la fachada hasta el nivel del suelo con agua presurizada. Esto debe hacerse al principio y al final de cada lavada, independientemente de los materiales de limpieza finales empleados. El procedimiento más simple es lavar la superficie con agua utilizando una presión moderada para desalojar la suciedad. Si la suciedad todavía se está adherida después del secado, será necesario usar un detergente suave. Cuando sea necesario un detergente suave o un jabón para eliminar la suciedad, se debe usar con un cepillo o una esponja. El lavado debe hacerse con una presión uniforme, primero limpiando con un movimiento horizontal y luego con un movimiento vertical. Aplique los limpiadores solo en un área que pueda limpiarse cómodamente sin cambiar la posición. La superficie debe enjuagarse a fondo con agua limpia. Puede ser necesario limpiar con esponja la superficie durante el enjuague, especialmente si se permite que el limpiador se seque en la superficie. La superficie enjuagada se deja secar al aire libre o se seca con una gamuza, escobilla de goma o un paño sin pelusa. Se debe minimizar derramar el limpiador (en cualquier operación) a las partes inferiores del edificio y estas áreas deben enjuagarse tan pronto como sea posible para disminuir la formación de rayas, etc. En las partes de chorreado inevitable, se deben mantener las áreas más bajas mojadas o inundadas con agua. No permita que los productos químicos de limpieza se acumulen en las superficies ni se "amontonen" en superficies horizontales, grietas, etc. Se deben enjuagar con agua y secar. Siempre limpie las superficies recubiertas desde arriba hacia abajo y siga enjuagando a fondo con agua limpia. (Con edificios de una sola planta o de baja altura, se recomienda limpiar de abajo hacia arriba y enjuagar de arriba hacia abajo). Los jabones suaves o detergentes que son seguros para las manos deben ser seguros para las superficies con recubrimiento en polvo. Los detergentes más fuertes se deben probar cuidadosamente y pueden requerir guantes de goma, cepillos de mango largo, etc. Con cualquier jabón o detergente, el acabado debe enjuagarse a fondo con agua limpia y secarse. Algunas soluciones de limpieza suaves, compuestas de humectantes diluidos en solución acuosa que están disponibles para máquinas de lavado automático de edificios. Estas máquinas deberán tener agitación con cepillo incorporado, rasqueta, filtración y recirculación. En algunos casos, se puede proporcionar una conexión de agua dulce.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES MEDIANAMENTE SUCIAS

Si aún queda suciedad superficial después de usar los procedimientos mencionados, se puede efectuar la limpieza con la ayuda de una almohadilla. Frote manualmente las superficies con una almohadilla limpiadora de nylon suave, del tamaño de una palma de la mano. Moje bien la almohadilla con agua limpia o un detergente suave. Comience por la parte superior y trabaje hacia abajo, frotando la superficie pintada en la dirección de la veta de la madera con una presión uniforme. Después de fregar, la superficie debe enjuagarse a fondo con agua limpia para eliminar todos los residuos. Puede ser necesario limpiar con esponja la superficie durante el enjuague, especialmente si se permite que el limpiador se seque en la superficie.

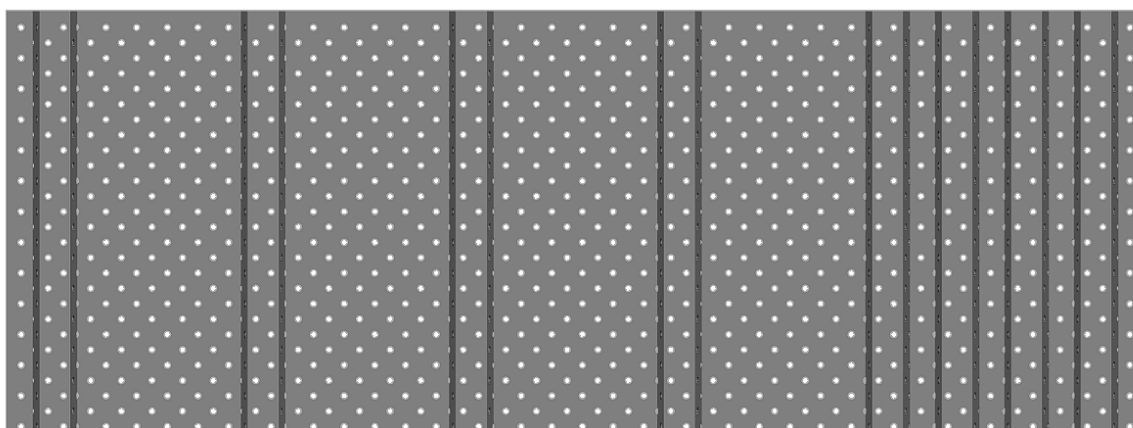
En algunos casos, el uso de herramientas de limpieza mecánica puede ser necesaria para la eliminación de suciedad inusualmente pesada en áreas extensas, incluidos paneles y cubiertas de columnas. En tales casos, se puede emplear una máquina de movimiento recíproco accionada por aire y provista de almohadillas abrasivas. Durante esta operación, la superficie que se limpia debe mojarse continuamente con agua limpia o una solución de limpieza con detergente suave para proporcionar lubricación y un medio para eliminar la suciedad. La solución de limpieza se puede aplicar a los paneles con una esponja o cepillado. El agua se puede aplicar de la misma manera rociando desde una manguera o utilizando la conexión de agua en la máquina de limpieza. El operador mueve la máquina sobre el metal con un número suficiente de pasadas superpuestas para lograr una limpieza máxima. La dirección de desplazamiento con la máquina de limpieza depende en gran medida de la configuración geométrica de la superficie que se limpia. Sin embargo, cuando sea posible, los trazos de la máquina deben hacerse primero en una dirección y luego en una dirección perpendicular a la primera (por ejemplo, pases horizontales seguidos por pases verticales). Las áreas que no son accesibles con la máquina deben limpiarse manualmente.

Después de que un área ha sido limpiada, debe enjuagarse con agua limpia y frotarse bien con un cepillo de cerdas de plástico. Mientras todavía está mojado, un enjuague final con agua sin cepillado completará esta operación de limpieza. La superficie limpia debe dejarse secar al aire libre o secarse con una escobilla de goma, una gamuza o un paño sin pelusa. Es importante eliminar puntualmente cualquier derrame de limpiador sobre las partes inferiores del edificio para evitar manchas.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES MUY SUCIAS

Se pueden usar detergentes más fuertes para eliminar la grasa y otros compuestos más tercos. Los solventes o limpiadores que contienen solventes pueden tener un efecto perjudicial o suavizante sobre las pinturas. Para evitar daños al acabado, estos

tipos de limpiadores de emulsiones o solventes deben ser analizados a nivel puntual y preferiblemente se debe consultar al fabricante del limpiador. Se debe tener cuidado para asegurar que no se dañe la superficie de esta manera, ya que esto podría dar una apariencia indeseable en ciertos ángulos de visión. Los limpiadores de este tipo generalmente se aplican con un paño limpio y se retiran con un paño lo antes posible. Los residuos restantes deben lavarse con jabón suave y enjuagarse con agua abundante. Use limpiadores solventes muy lo menos posible.



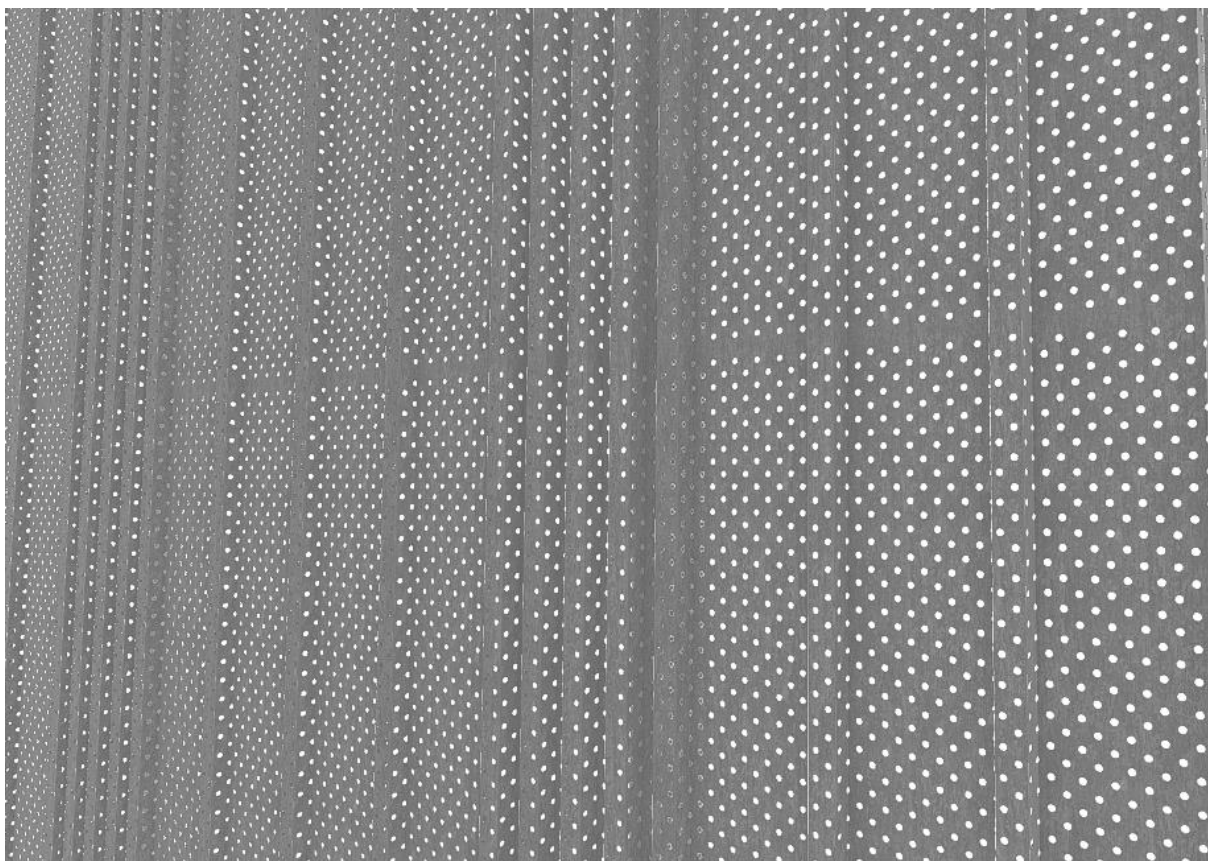
Si se requiere la limpieza de un suelo especialmente tenaz, manchas difíciles, etc., se puede requerir un limpiador y una técnica más agresiva. El limpiador y la técnica deben coincidir con la superficie y el acabado pintado. Es posible que se necesite algo de limpieza manual local en este punto. Siempre siga las recomendaciones del fabricante del limpiador en cuanto a la limpieza y concentración adecuada. Pruebe primero de limpiar un área pequeña para verificar el resultado. Los limpiadores no deben usarse indiscriminadamente. No use frotamientos excesivamente agresivos ya que pueden alterar la textura de la superficie o pueden impartir un "brillo" diferente a la superficie. El derrame de concreto que se haya secado en la superficie pintada puede ser bastante difícil de eliminar. Pueden ser necesarios limpiadores especiales y/o frotamiento vigoroso con cepillos no abrasivos o raspadores de plástico. Las soluciones diluidas de ácido muriático (menos del 10%) pueden ser eficaces para eliminar las manchas de hormigón seco, sin embargo, se debe efectuar primero un área de prueba. Se deben tomar las precauciones de manejo adecuadas por razones de seguridad. Además, hay disponibles limpiadores patentados efectivos para las manchas de concreto y mortero. Nunca mezcle diferentes limpiadores. La mezcla de limpiadores puede no solo ser ineficaz, sino también muy peligrosa. Por ejemplo, la mezcla de materiales que contienen cloro, tales como blanqueadores, con otros compuestos de limpieza que contienen amoníaco, puede dar como resultado la emisión de gases tóxicos. Siempre enjuague todo después de quitar cualquier suciedad de la superficie.

INSPECCIONES

Se sugiere que el propietario del edificio proporcione un ingeniero o representante para inspeccionar el trabajo de limpieza y asegurar la apariencia limpia y satisfactoria del edificio. Las costuras, grietas, alféizares y cualquier otra área que pueda atrapar agua, limpiador o suciedad deben limpiarse y secarse completamente. Estas áreas de "trampa" deben limpiarse a mano con toallas o paños absorbentes para evitar rayas o "encharcamiento" que posteriormente causarán descoloración. Inspeccione las superficies metálicas en busca de descoloraciones o manchas que no se hayan eliminado durante las operaciones de limpieza. La suciedad o la descoloración que aún queda deben limpiarse manualmente hasta que se logre una apariencia satisfactoria. La suciedad superficial resistente debe fregarse en una dirección uniforme usando una almohadilla limpiadora de nylon con una solución limpiadora.

PRECAUCIONES DE LIMPIEZA

Aquí hay un resumen de sentido común con las recomendaciones de limpieza para acabados arquitectónicos. Identifique correctamente el tipo de acabado que se limpiará para seleccionar un método de limpieza adecuado. Verifique las especificaciones y/o los planos "construidos" si tiene dudas sobre el acabado. Nunca use limpiadores alcalinos o ácidos agresivos sobre los acabados. No utilice limpiadores que contengan fosfato trisódico, ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, fluoruros o compuestos similares que puedan reaccionar con superficies metálicas. Los solventes fuertes o los limpiadores abrasivos pueden dañar las superficies pintadas. Siempre siga las recomendaciones en las etiquetas en cuanto a la cantidad y concentración del limpiador. Prueba: primero limpie un área pequeña. Los diferentes limpiadores no deben mezclarse.



Es preferible limpiar las superficies cuando están sombreadas. No intente limpiar superficies calientes, calentadas por el sol, ya que las posibles reacciones químicas en superficies metálicas

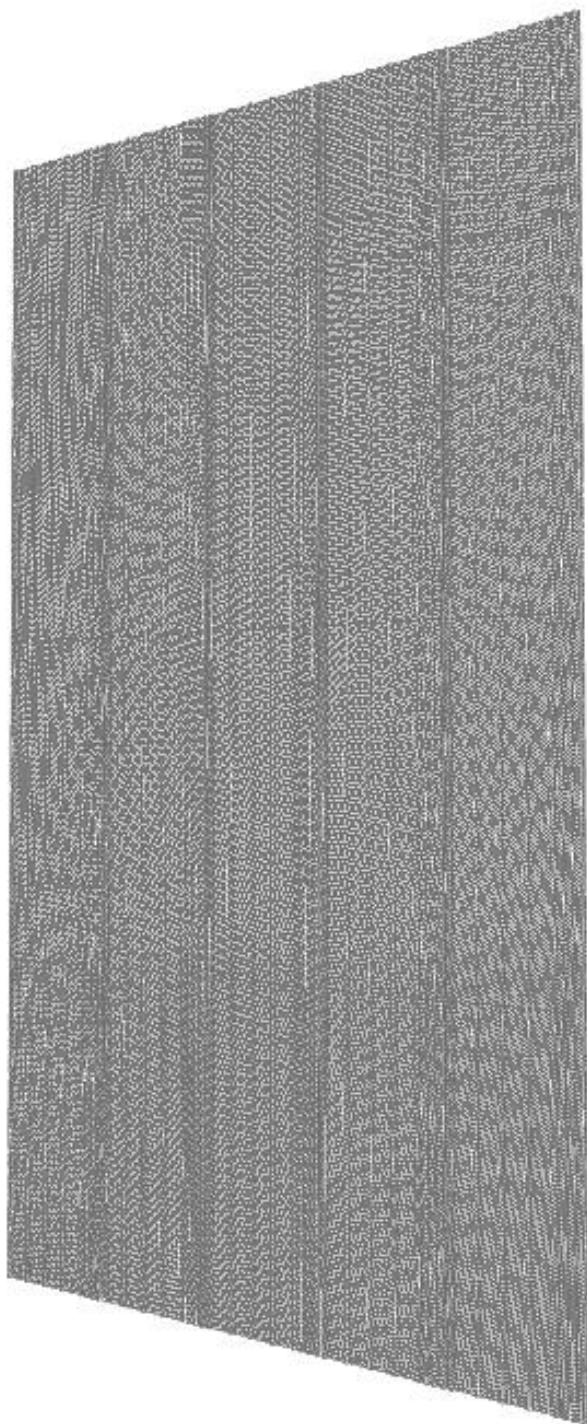
calientes serán altamente aceleradas y no uniformes. Además, evite limpiar en temperaturas de congelación o cuando las temperaturas de los metales sean lo suficientemente bajas como para causar condensación. Las superficies limpiadas en estas condiciones adversas pueden mancharse o mancharse de manera tal que no se pueden restaurar a su apariencia original.

Aplique la solución de limpieza solo a un área que pueda limpiarse cómodamente sin cambiar la posición. Enjuague bien la superficie con agua limpia antes de aplicar el limpiador. Minimice el desgaste del limpiador sobre las partes inferiores del edificio y enjuague tales áreas tan pronto como sea posible. Los limpiadores fuertes no deben usarse en ventanas ni en otros accesorios de construcción donde sea posible que el limpiador entre en contacto con el metal desnudo. Las soluciones de agua y detergentes suaves deben probarse primero. Si se requiere un limpiador agresivo para algún otro componente del edificio, se debe tener cuidado para evitar que el limpiador entre en contacto con el metal subyacente.

Nota: Se debe tener cuidado para evitar el rociado excesivo o el derrame del limpiador sobre los componentes de otros edificios, tales como materiales de vidrio, selladores de impermeabilización, etc.

No use un frotamiento abrasivo excesivo para eliminar las manchas difíciles. Dichos procedimientos pueden producir una apariencia indeseable o afectar adversamente el acabado.

El tipo y la frecuencia de la limpieza y el revestimiento variarán según la cantidad de contaminación atmosférica, la suciedad acumulada en las superficies y la apariencia que los propietarios desean mantener. La replicación periódica y la limpieza de los protectores de superficie ayudarán a mantener la apariencia y reducir la limpieza requerida.



PROGRAMAS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

1. Ambientes no agresivos: limpiar y controlar cada 12 meses
2. Ambientes tropicales: limpiar y controlar cada 9 meses
3. Piscinas climatizadas y recreacionales: limpiar y controlar cada 6 meses
4. Ambientes marinos: limpiar y controlar cada 3 meses
5. Ambientes industriales: Limpiar y verificar cada 3 meses
6. Ambientes químicamente agresivos o peligrosos: Limpiar y verificar cada 1 mes

Recomendamos evitar el uso de derivados del petróleo para ayudar con las manchas difíciles. Si fuera necesario limpiar con ellos, debe hacerse en un lugar sombreado y, a temperaturas más bajas, con paños suaves y limpiar suavemente. También se recomienda que se pruebe inicialmente un área pequeña no visible para garantizar que no se produzcan cambios de color o daños a la superficie.

ADVERTENCIA: en ninguna circunstancia utilice solventes fuertes como diluyentes o soluciones que contengan hidrocarburos clorados, ésteres o acetonas. Tampoco se deben usar limpiadores abrasivos ni químicos diluyentes desconocidos.

La frecuencia de dicha limpieza dependerá de varios factores:

- Ubicación geográfica de la aplicación de la capa de pintura.
- Tipo de entorno rodeando el edificio, ejemplo: marino, industrial, alcalino o ácido, etc. - Niveles de contaminación atmosférica, incluidas sales minerales.
- Vientos dominantes y la posibilidad de que los desechos transportados por el aire causen un desgaste erosivo del revestimiento, ejemplo: Arena soplando, causando abrasión. - Protección de parte o la totalidad del edificio por otros edificios.
- Cambio en las circunstancias ambientales durante la vida útil del edificio, ejemplo: Si un área rural se convirtió en industrial.

La limpieza debe comenzar en el momento de la instalación de los productos, asegurándose de que los materiales de construcción, como el hormigón, el yeso y las salpicaduras de pintura, se eliminen antes de que puedan secarse. Si no se retiran estos materiales en esta etapa inicial, se

incrustarán materiales en la superficie y se requerirá el uso de materiales y técnicas de limpieza agresivos con posibles daños a las superficies recubiertas con polvo.

El mejor método de limpieza es el lavado regular del revestimiento con una solución de agua tibia y una solución detergente no abrasiva con pH neutro. Las superficies deben enjuagarse a fondo después de la limpieza para eliminar todos los residuos. Todas las superficies deben limpiarse con un paño suave o una esponja o un cepillo de cerdas suaves y naturales.